خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الفهارس ومعالجة الاستعلامات

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نشرح فهارس أشجار B.
- نستدل بالانتقائية.
- نقرأ خطط الاستعلام.

النشاط: اضبط استعلامًا واحدًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل الطلاب كم صفًا يقرأ البحث برقم الطالب في جدول من مليون صف.
٢. الشرح (١٥ دقيقة): يشغّل كل زوجين EXPLAIN على استعلام بطيء ويحددان المسح.
٣. الفهرسة (١٥ دقيقة): أضف فهرسًا وأعد التشغيل وقارن الصفوف المقدّرة بالفعلية.
٤. القياس (٢٠ دقيقة): قِس زمن عشرة آلاف إضافة بالفهرس ودونه.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- كم صفحة قرأ الفهرس؟
- متى يكون المسح أرخص؟
- كم كلّفت الكتابة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ عمودًا في نظامك ستفهرسه ولماذا.

جرّبها في محاضرتك القادمة

حمّل جدولًا من مليون صف ودع كل زوجين يشغّلان استعلامًا بطيئًا، فيقرآن الخطة ويضيفان فهرسًا ويعيدان التشغيل، ثم يقيسان مقدار تباطؤ الإضافة.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الفهارس ومعالجة الاستعلامات

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **عمود قيمه نعم أو لا مناصفةً. هل يسرّع فهرس عليه عادةً التصفية به؟**

○ غالبًا لا ○ للكتابة فقط ○ نعم دائمًا

٢ **قدّر العمق.**

مع تفرّع ١٠٠، تحتاج شجرة +B على 10^6 مفتاح إلى _____ مستويات، وعلى 10^8 مفتاح إلى _____.

بنك الكلمات: 6، 4، 3، 8

٣ **يوجد فهرس على (dept, year). أيّ الاستعلامات يجيب عنها بنطاق واحد متصل من مدخلاته؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ WHERE dept = 'CS' AND year = 3 ☐ WHERE dept = 'CS' AND year > 2 ☐ WHERE year = 3

☐ WHERE dept = 'CS'

٤ **إضافة فهارس لكل عمود طريقة آمنة لتسريع التطبيق.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل عملية في الخطة مع متى يفضّلها المحسِّن.**

المسح المتسلسل	• • • •	الفهرس يغطي كل الأعمدة المطلوبة
مسح الفهرس	• • • •	ربط مدخلين كبيرين غير مرتبين بالتساوي
مسح الفهرس فقط	• • • •	الشرط يطابق معظم الصفوف
الربط بالتجزئة	• • • •	شرط انتقائي على عمود مفهرس

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

الفهارس ومعالجة الاستعلامات

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

١ غالبًا لا

نصف الصفوف تطابق، فالمسح أرخص.

٢ مع تفرّع ١٠٠، تحتاج شجرة B+ على 10^6 مفتاح إلى 3 مستويات، وعلى 10^8 مفتاح إلى 4.

$10^6 = 100^3$ و$10^8 = 100^4$: النمو مئة ضعف يضيف مستوى واحدًا.

٣ WHERE dept = 'CS' AND year = 3 ،WHERE dept = 'CS' AND year > 2 ،WHERE dept = 'CS'

الفهرس مرتّب حسب dept ثم year، فالشروط على بادئة أعمدته تختار نطاقًا واحدًا متصلًا، أما الصفوف التي فيها year = 3 فمتفرقة بين كل قيم dept.

٤ خطأ

كل فهرس يبطّئ الكتابة ويشغل مساحة، والفهارس غير الانتقائية تُتجاهل أصلًا.

٥ المسح المتسلسل — الشرط يطابق معظم الصفوف

مسح الفهرس — شرط انتقائي على عمود مفهرس

مسح الفهرس فقط — الفهرس يغطي كل الأعمدة المطلوبة

الربط بالتجزئة — ربط مدخلين كبيرين غير مرتبين بالتساوي

يختار المحسّن حسب التكلفة المقدّرة لا حسب طريقة كتابة SQL.

لتفكّر فيه

هل يرى طلابك جدولًا كبيرًا بما يكفي ليُحدث الفهرس فرقًا؟ ومن أين تحصل على واحد؟